Projet de programmation web

Année 2025-2026

SYSTÈME DE PROMOTION D'HOTELS

THEME : Conception et développement d'une plateforme web de gestion et de promotion des hôtels au Cameroun

TABLE DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX 3

LISTE DES FIGURES 4

I- PRESENTATION DU PROJET 5

1- Contexte 5

2- problème 5

2.1. Au niveau des clients 5

2.2. Au niveau des hôtels 5

3- Problématique 6

4- Objectifs du systeme 6

4.1. Objectif general 6

4.2. Objectifs spécifiques 6

5- Intérêt du projet 7

5.1. interet pour les clients 7

5.2. interet pour les hotels 7

5.3. Interet pour le secteur hotelier 7

II- ETUDE DE L'EXISTANT 7

1- INTRODUCTION 7

2- Analyse des solutions existantes 7

2.1- Plateformes internationales 7

2.2- Plateformes Locales Camerounaises 8

III- EXPRESSION DES BESOINS DU SYSTEME 9

1- Besoins fonctionnels 9

1.1. Cote client 9

1.2. cote administrateur 10

2- Besoins non fonctionnels 10

IV- IDENTIFICATION DES ACTEURS 11

1.Acteurs principaux (UTILISATEURS Directs) 11

2.Acteurs secondaires (Système externes) 12

V- CAS D'UTILISATION (USER CASE) 12

1- Exemple détaillé de cas d'utilisation 12

1.1 Cas 1 : Simple visite 12

1.2 Cas 2 : Connexion 13

1.3 Cas 3 : Inscription 13

1.4 Cas 4 : Reinitialisation du mot de passe 14

1.5 Cas 5 : Réserver une chambre 15

1.6 Cas 4 : Gestion des hotels (ADMIN) 15
2- Diagramme de cas d'utilisation 16
VI- ARCHITECTURE TECHNIQUE 17
1- Choix technologiques 17
2- Modèle de donnée – Entités principales 18
2.1- Les entités 18
2.2- Relation entre les entités 18
VII- MODELISATION DU SYSTEME 19
1. Diagramme de classe 19
2. Diagramme de séquence 20
3. Diagramme d'activité 21
VIII- PLANIFICATION DU PROJET 22
1. Diagramme de Gantt 22

LISTE DES TABLEAUX

I.1. Problèmes rencontrés sans la plateforme.....

I.2. Objectifs du système.....

I.3. Intérêts du projet .....

II.1. Etude de l'existant au niveau international .....

II.2. Etude de l'existant au niveau local (Camerounais).....

III.1. Besoins fonctionnels coté client….....

III.2. Besoins fonctionnels coté Administrateur….....

III.3. Besoins non fonctionnels….....

IV.1. Acteurs principaux du système.....

IV.2. Acteurs secondaire du système.....

V.1. Premier cas d'utilisation.....

V.2. Second cas d'utilisation.....

V.3. Troisième cas d'utilisation.....

V.4. Quatrième cas d'utilisation.....

V.5. Cinquième cas d'utilisation.....

V.6. Sixième cas d'utilisation.....

VI.1. Choix des technologies.....

LISTE DES FIGURES

FI. Diagramme de cas d'utilisation .....

FII - Diagramme de classe.....

FIII - Diagramme de séquence.....

FIV - Diagramme d'Activités.....

I- PRESENTATION DU PROJET

1- CONTEXTE

Le secteur hôtelier au Cameroun connait une croissance progressive avec l'augmentation des déplacements professionnels, touristique et même personnel. Cependant, malgré cette évolution, les réservations de chambre d'hôtels restent encore majoritairement traditionnelles.

Dans plusieurs villes du pays, notamment à Dschang, les clients rencontrent des difficultés à accéder facilement aux informations sur les hôtels (prix, disponibilité des chambres, des services…). Les réservations se font souvent par appel téléphonique ou par déplacement physique, ce qui entraine une perte de temps et un manque de fiabilité.

Par ailleurs, il existe peu de plateformes numériques locales adaptées aux réalités du contexte Camerounais. Les solutions internationales ne prennent pas toujours en compte les spécialités locales telles que les moyens de paiement, la connectivité ou la visibilité des petits hôtels.

Face à ces limites, il devient nécessaire de mettre en place une solution numérique permettant de centraliser les informations des hôtels, d'améliorer leurs visibilités et faciliter les réservations pour les utilisateurs.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet de développement d'une plateforme web de promotion hôtelière visant à moderniser et digitaliser ce secteur.

2- PROBLÈME

2.1. AU NIVEAU DES CLIENTS	2.2. AU NIVEAU DES HÔTELS
• Difficultés à trouver rapidement un hôtel disponible. • Manque d'informations fiables (prix, photos, service). • Obligation d'appeler plusieurs hôtels pour comparer.	• Faible visibilité auprès des clients. • Dépendance au bouche-à-oreille. • Gestion manuelle des réservations au risque de perdre les informations. • Difficulté à organiser les chambres disponibles.

• Perte de temps à se déplacer physiquement. • Incertitude sur la disponibilité des chambres • Absence de comparaison facile entre plusieurs hôtels • Risque de mauvaises surprise à l'arrivée	• Perte de client potentiels. • Communication lente avec les clients. • Absence de base de donnée centralisés.

TABLE I.1- Problèmes rencontrés sans la plateforme

3- PROBLÉMATIQUE

Malgré l'existence de nombreux établissement hôteliers, il n'existe pas assez de plateforme locale efficace permettant de centraliser les informations, de mettre en avant les hôtels locaux et de faciliter les réservations. Dès lors, une question se pose : ***Comment concevoir une plateforme pour remédier à ce problème ?***

4- OBJECTIFS DU SYSTEME

4.1. OBJECTIF GENERAL	*4.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES*
▪ **Concevoir une plateforme web pour permettre de moderniser et de digitaliser le processus de réservation de chambres d'hôtels**	▪ Permettre aux utilisateurs de voir les hôtels disponibles. ▪ Permettre aussi de consulter les informations détaillées sur ces différents hôtels (prix, image, localisation, statuts) ▪ Réserver les chambres en ligne ▪ Permettre aux administrateurs de gérer les hôtels et chambres (ajout, modification, suppression). ▪ Centraliser les données liées aux réservations ▪ Améliorer la visibilité des hôtels(même mes plus petits)

TABLE I.2. Objectifs du système

5- INTÉRÊT DU PROJET

5.1. INTERET POUR LES CLIENTS	5.2. INTERET POUR LES HOTELS	5.3. INTERET POUR LE SECTEUR HOTELIER
▪ **Accès rapide aux informations des hôtels.** ▪ **Facilité de réservation.** ▪ **Gain de temps ?**	▪ Offre une meilleure gestion des établissements. ▪ Augmentation de la visibilité. Optimisation des réservations.	▪ Digitaliser les services. ▪ Modernisation du système de gestion. ▪ Amélioration de l'expérience utilisateur.

TABLE I.3. Intérêts du projet

II- ETUDE DE L'EXISTANT

1- INTRODUCTION

L'étude de l'existant permet d'analyser les solutions actuelles utilisées dans le domaine de la réservation de chambre d'hôtels, en particulier au Cameroun. Elle vise à analyser les forces et les limites des systèmes existants afin de mieux orienter la conception de notre solution.

2- ANALYSE DES SOLUTIONS EXISTANTES

2.1- PLATEFORMES INTERNATIONALES

Certaines plateformes internationales sont utilisées au Cameroun pour la réservation d'hôtels. C'est le cas de Booking et Jumia.

plateformes	Fonctionnalités	Avantages	Limites	Apports

Booking.com	➢ Recherche d'hôtels ➢ Réservations en ligne ➢ Avis clients ➢ Paiement sécurisé	➢ Interface moderne et intuitive ➢ Large choix d'hôtels ➢ Fiabilité élevée	➢ Peu adaptée aux petits hôtels locaux ➢ Commission élevée	➢ Prendre en charges les petits hôtels locaux ➢ Fixer des commissions moyennes
Jumia Travel	➢ Reserve d'hôtels ➢ Offres promotionnelles ➢ Paiement	➢ Adapté au contexte Africain ➢ Prix abordables	➢ Fonctionnalités limitées ➢ Manque d'innovation	➢ Avoir plus de fonctionnalité

TABLE II.1. Etude de l'existant au niveau international

2.2- PLATEFORMES LOCALES CAMEROUNAISES

plateformes	Fonctionnalités	Avantages	Limites	Apports
AfrikBooking	➢ Recherche d'hôtels ➢ Réservations en ligne ➢ Information sur les établissements	➢ Ciblage Africain ➢ Mise en valeur des hôtels locaux	➢ Interface parfois peu performante ➢ Manque d'automatisation	➢ Avoir une interface performante ➢ Automatiser la plateforme
CamerBooking	➢ Consultation d'hôtels ➢ Réservation simple	➢ Proximité avec les utilisateurs locaux	➢ Peu connu ➢ Peu de fonctionnalités	➢ Une solution adaptée au contexte Camerounais

TABLE II.2. Etude de l'existant au niveau local (Camerounais)

Conclusion

L'étude de l'existant a montré que les plateformes internationales sont performante mais peu adaptés localement. Par ailleurs, les solutions locales sont encore limitées et la gestion manuelle reste très rependue. Cela justifie donc la mise en place d'un **système de gestion hôtelière moderne, centralisé et adapté au Cameroun.**

III- EXPRESSION DES BESOINS DU SYSTEME

1- BESOINS FONCTIONNELS

1.1. COTE CLIENT

Besoin	Détails	Fonctionnement
Inscription	Permet à un utilisateur de créer un compte sur la plateforme.	○ L'utilisateur remplit un formulaire (nom, email, mot de passe). ○ Le système vérifie les informations ○ Le compte est enregistré dans la base de donnée.
Connexion	Permet à un utilisateur déjà inscrit d'accéder à son compte.	○ L'utilisateur entre son email et son mot de passe ○ Le système vérifie les données. ○ Donne accès au tableau de bord.
Recherche d'hôtel	Permet de trouver un hôtel plus facilement.	○ Recherche par ville, prix ou nom. ○ Filtrage des résultats. ○ Affichage des hôtels correspondants.
Consulter un hôtel	Consiste à voir les détails de l'hôtel.	○ L'utilisateur sélectionne un hôtel. ○ Regarde les différentes chambres. ○ Effectue ou non sa réservation.
Réservation	Permet de réserver une chambre.	○ L'utilisateur choisit un hôtel et une chambre. ○ Il confirme la réservation. ○ Le système enregistre la demande.
Annulation	Permet d'annuler une réservation déjà faite.	○ L'utilisateur accède à ses réservations. ○ Il choisit celle à annuler. ○ Le système met à jour le statut.
Laisser un commentaire / avis	Les utilisateurs peuvent donner leurs avis sur un ou plusieurs hôtels	○ L'utilisateur écrit un commentaire. ○ Il peut ajouter une note (1 à 5 étoiles). ○ Le commentaire est publié

TABLE III.1. Besoins fonctionnels coté client.

1.2. COTE ADMINISTRATEUR

Besoin	Détails	Fonctionnement
Gestion des hôtels	Permet aux hôteliers de gérer leurs hôtels afin de mettre facilement à jour les informations.	▪ Ajouter un hôtel. ▪ Modifier un hôtel. ▪ Supprimer un hôtel.
Gestion des chambres	Permet de gérer les chambres disponibles pour organiser les offres.	▪ Ajouter des chambres. ▪ Fixer les prix. ▪ Indiquer la disponibilité. ▪ Ranger les chambres par catégorie.
Consulter les réservations	Voir toutes les réservations afin de suivre l'activité de l'hôtel.	▪ Liste des réservations. ▪ Détails des clients. ▪ Voir la durée de réservation.

TABLE III.2. Besoins fonctionnels coté Administrateur.

2- BESOINS NON FONCTIONNELS

Besoin	Détails	Explication
Performance	Le site doit être rapide.	✓ Chargement rapide des pages. ✓ Réponse instantanée aux recherches.
Sécurité	Le système doit protéger les données.	✓ Mots de passes cryptés ✓ Protection contre les attaques (SQL injection). ✓ Accès sécurisé
Accessibilité	Le site doit être accessible à tous.	✓ Compatible sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. ✓ Interface simple. ✓ Utilisable même avec une connexion faible.
Ergonomie	Le site doit être facile a utiliser.	✓ Interface claire. ✓ Boutons visibles. ✓ Navigation simple
Fiabilité	Le système doit fonctionner sans erreur.	✓ Moins de bug que possible. ✓ Données bien enregistrés.

		✓ Système stable.
Compatibilité	Le site doit fonctionner sur plusieurs navigateurs.	✓ Sur chrome, Firefox, Safari, …. ✓ Ainsi que sur plusieurs systèmes (Windows, Linux…).
Maintenabilité	Le site doit être facile à modifier.	✓ Code organisé. ✓ Facile à corriger ou améliorer.

TABLE III.3. Besoins non fonctionnels.

IV- IDENTIFICATION DES ACTEURS

Dans le cadre du système de gestion hôtelier, les acteurs sont les utilisateurs et où le système qui interagit avec la plateforme.

1.ACTEURS PRINCIPAUX (UTILISATEURS DIRECTS)

Acteurs	Rôles
Client *C'est l'utilisateur principal du système*	❖ Créer un compte ❖ Se connecter ❖ Rechercher un hôtel et une chambre ❖ Effectuer une réservation ❖ Annuler la réservation ❖ Consulter ses réservations ❖ Laisser un avis / Commentaire
Administrateur *Il gère l'ensemble du système*	❖ Se connecter ❖ Gérer les utilisateurs(Clients) ❖ Gérer les hôtels ❖ Gérer les chambres ❖ Consulter les statistiques

TABLE IV.1. Acteurs principaux du système

2.ACTEURS SECONDAIRES (SYSTÈME EXTERNES)

Acteurs	Rôles
Système de paiement (pour plus tard)	❖ Permet d'effectuer les paiements en ligne
Service email / notification	❖ Envoie des confirmations de réservation ❖ Envoie des notifications aux utilisateurs

TABLE IV.2. Acteurs secondaire du système

V- CAS D'UTILISATION (USER CASE)

1- EXEMPLE DÉTAILLÉ DE CAS D'UTILISATION

1.1 CAS 1 : SIMPLE VISITE

Acteur : Client **Objectif :** Visiter le site **Précondition :** L'utilisateur a / n'a pas encore de compte
Scenario normal : 1. **Le client accède à la page d'accueil** 2. **Il voie les hôtels et chambres disponibles**
Scénario alternatif : • **Veut réserver →** Le système le renvoi à la page de connexion • **Veut consulter ses réservations →** Le système le renvoi à la page de connexion

TABLE V.1. Premier cas d'utilisation

1.2 CAS 2 : CONNEXION

Acteur : Client **Objectif** : Se connecter **Précondition** : L'utilisateur a / n'a pas de compte
Scenario normal : 1. **Le client accède à la page connexion** 2. **Il remplit le formulaire (nom / email et mot de passe)** 3. **Il clique sur ''se connecter''** 4. **Le Système vérifie ses informations** 5. **Il accède à la page d'accueil étant connecté (il peut utiliser toutes les fonctionnalités)**
Scénario alternatif : • **Nom / Email / mot de passe incorrecte** → Message d'erreur • **Champs vide** → Demande de correction • **N'a pas de compte ?** → Inscription • **Mot de passe oublié ?** → Réinitialisation

TABLE V.2. Second cas d'utilisation

1.3 CAS 3 : INSCRIPTION

Acteur : Client **Objectif** : S'inscrire **Précondition** : L'utilisateur n'a pas encore de compte
Scenario normal : 1. **Le client accède à la page inscription** 2. **Il remplit le formulaire (nom, email, mot de passe, confirmer le mot de passe)** 3. **Il clique sur ''S'inscrire''** 4. **Le système enregistre les informations** 5. **Le compte est créé avec succès** 6. **Il accède à la page d'accueil**

Scénario alternatif :

- **Email déjà utilisé →** Message d'erreur
- **Champs vides →** Demande de correction

TABLE V.3. Troisième cas d'utilisation

1.4 CAS 4 : REINITIALISATION DU MOT DE PASSE

Acteur : Client

Objectif : Récupérer l'accès à son compte en réinitialisant son mot de passe

Précondition : Le client possède déjà un compte

post condition : Le mot de passe est modifié avec succès

Scenario normal :

1. **Le client clique sur ''Mot de passe oublié ?''**
2. **Le système affiche un formulaire de saisie d'email**
3. **Le client entre son email**
4. **Le système vérifie si l'email existe**
5. **Le système envoie un lien de réinitialisation par mail**
6. **Le client clique sur le lien reçu**
7. **Le système affiche un formulaire de nouveau mot de passe**
8. **Le client saisit et confirme le nouveau mot de passe**
9. **Le système enregistre le nouveau mot de passe**
10. **Le client peut se connecter avec son nouveau mot de passe**

Scénario alternatif :

- **Email inexistant →** Message d'erreur *''Aucun compte associé à cet email''*
- **Lien expiré ou invalide →** Le système demande de refaire la procédure
- **Mot de passe non valide(trop cours, non conforme…) →** Message d'erreur
- **Confirmation différente →** Le système demande de ressaisir

Règle métier:

- **Le lien de réinitialisation est valide pendant une durée limitée**
- **Le mot de passe doit respecter les critères de sécurité**
  - ***Minimum 8 caractères**
  - ***Au moins une lettre et un chiffre**
- **Le mot de passe est crypté dans la base de donnée**

TABLE V.4. Quatrième cas d'utilisation

1.5 CAS 5 : RÉSERVER UNE CHAMBRE

Acteur : Client

Objectif : Réserver une chambre

Précondition : Le client est connecté

Scenario normal :

1. **Le client recherche un hôtel**
2. **Il choisit une chambre**
3. **Il clique sur "Réserver"**
4. **Il saisit les dates (réservation et départ)**
5. **Il confirme la réservation**
6. **Le système enregistre la réservation**
7. **Une confirmation est envoyée**

Scénario alternatif :

- **Chambre indisponible** → Message d'erreur

Règle métier:

- **Une chambre ne peut être réservé deux fois à la même date**
- **La date de fin doit être après la date de début**

TABLE V.5. Cinquième cas d'utilisation

1.6 CAS 4 : GESTION DES HOTELS (ADMIN)

Acteur : Administrateur

Objectif : Gérer les hôtels

Scenario normal :

11. **L'admin se connecte**
12. **Il a accès au tableau de bord**
13. **Il ajoute, modifie où supprime un hôtel / une chambre**
14. **Le système met à jour les données**

TABLE V.6. Sixième cas d'utilisation

2- DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

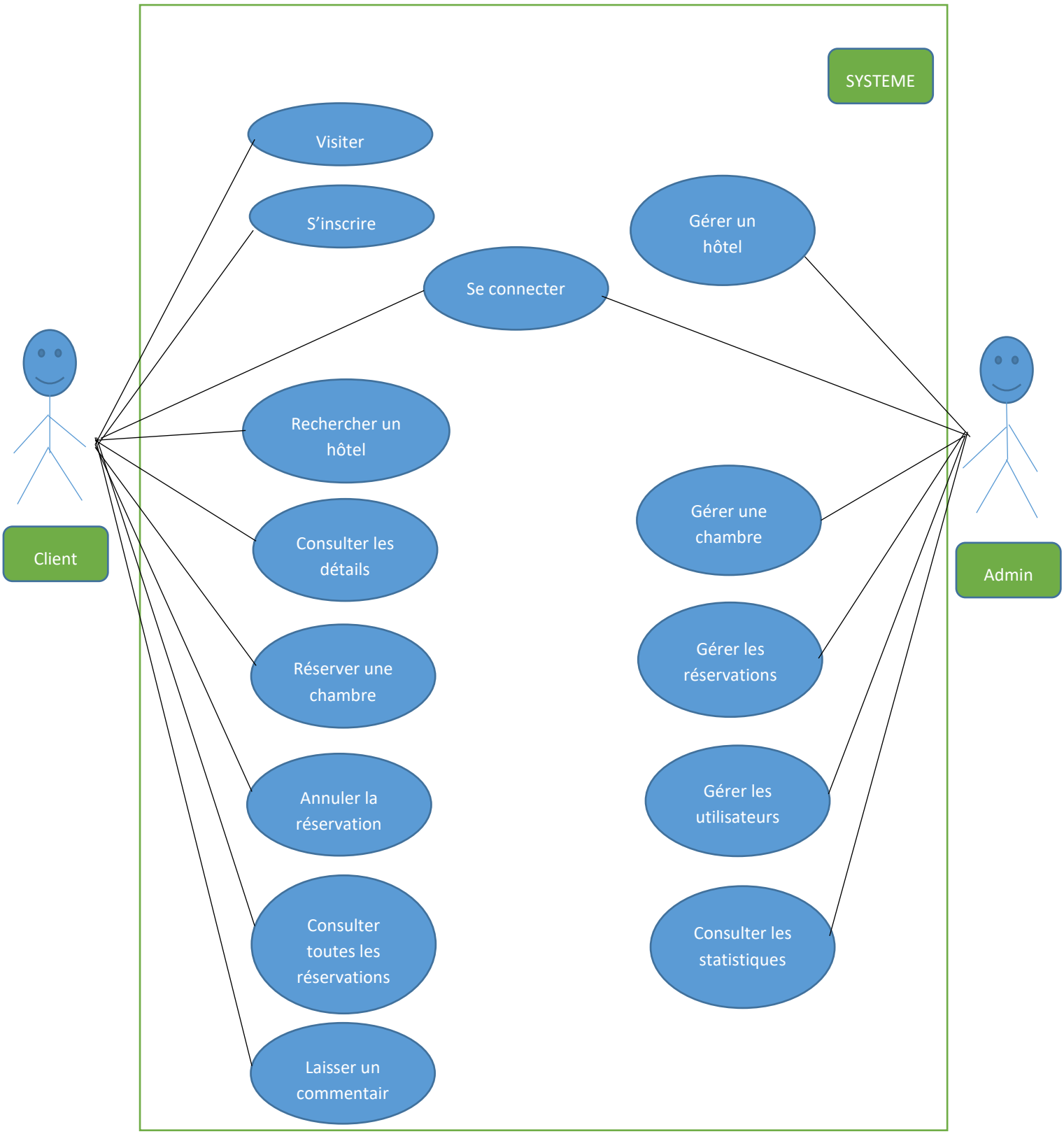

FIGURE FI - Diagramme de cas d'utilisation

VI- ARCHITECTURE TECHNIQUE

1- CHOIX TECHNOLOGIQUES

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION	AVANTAGE
Frontend (Interface utilisateur)	Html + Css + Java Script	Le choix de ces technologies repose sur leur rôle fondamental dans le développement web - HTML = Structure des pages - Css = Mise en forme - Java Script = Interaction	- Technologies simples et universelles - Compatibles avec tous les navigateurs - Permettent une interface utilisateur dynamique et moderne
Backend(Logique métier)	Framework Laravel	Laravel nous permettra de : - Gérer les utilisateurs(admin/client) - Traiter les réservations - Gérer les paiements - Sécuriser les données	- Architecture basée sur le **MVC**(**M**odel-**V**iew-**C**ontroller) qui facilite l'organisation du code - Sécurité intégrée - Gestion de l'authentification - Grande communauté et documentation riche
Base de donnée	PhpMyAdmin(My SQL)	Gérer facilement - Les utilisateurs - Les chambres - Les reservations - Les paiements - Les avis	- Interface simple et visuelle - Facilité de création et gestion des tables - Support des requêtes SQL
Serveur	Apache(Laragon)	Va permettre de : - Héberger le site en local - Tester les fonctionnalités - Simuler un environnement réel	- Installation rapide et simple - Configuration automatique - Compatible avec Laravel - Permet de tester le projet avant déploiement

TABLE VI.1. Choix des technologies

Conclusion

L'architecture choisie repose sur des technologies fiables, largement utilisées, faciles à maintenir, adaptées au contexte académique et professionnel. Cette combinaison garantit une bonne performance, une sécurité acceptable et une évolutivité du système.

2- MODÈLE DE DONNÉE – ENTITÉS PRINCIPALES

2.1- LES ENTITÉS

Les entités clés du modèle relationnel sont :

- Utilisateur [id_utilisateur, nom, prénom, email, mot_de_passe, rôle(admin/client), téléphone]
- Hôtel [id_hotel, nom, adresse, ville, description, image]
- Chambre [id,_chambre numéro, type (simple, double, suite), prix, statut (disponible, occupée) id_hotel]
- Réservation [id_reservation, date_arrivée, date_depart, statut(confirmée, annulée), id_utilisateur, id_chambre]
- Avis[id_avis, note, commentaire, date, id-utilisateur, id_hotel]
- Imarge[id_image, url, id_hotel, id_chambre]
- Notification[id_notification, message, date, id_utilisateur, statut(lu/non lu)]

2.2- RELATION ENTRE LES ENTITÉS

- Un Utilisateur peut faire plusieurs réservations.
- Une réservation concerne une chambre
- Une chambre appartient à un hôtel
- Un utilisateur peut laisser plusieurs avis
- Un hôtel peut avoir plusieurs avis

- Un hôtel peut avoir plusieurs chambres

VII- MODELISATION DU SYSTEME

1. DIAGRAMME DE CLASSE

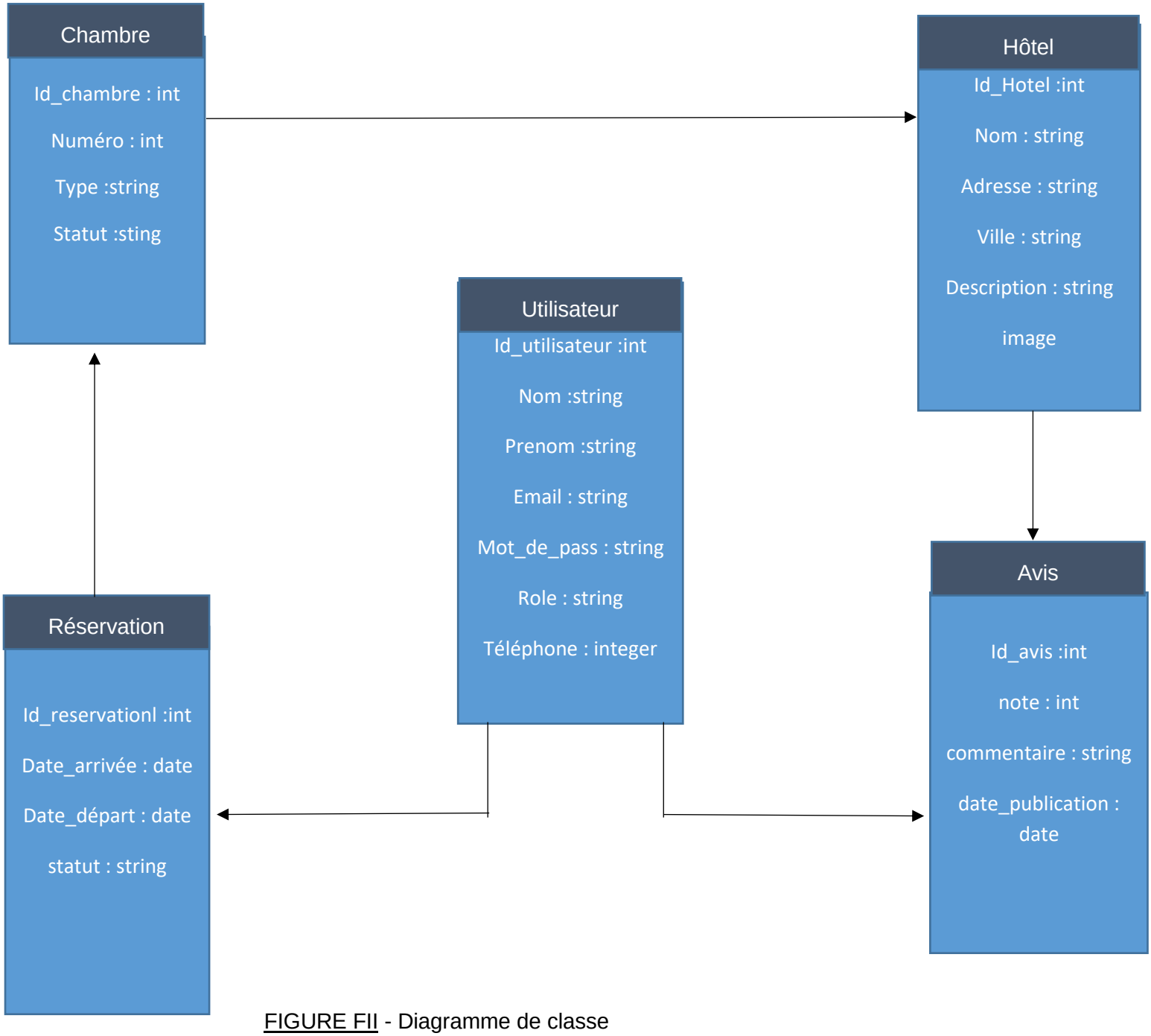

FIGURE FII - Diagramme de classe

2. DIAGRAMME DE SÉQUENCE

Diagramme de séquence

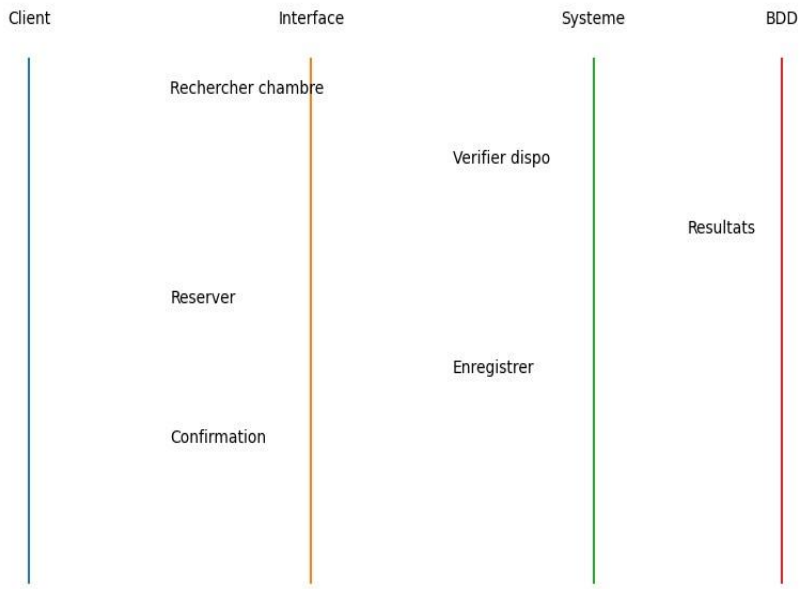

FIGURE FIII - Diagramme de séquence

3. DIAGRAMME D'ACTIVITÉ

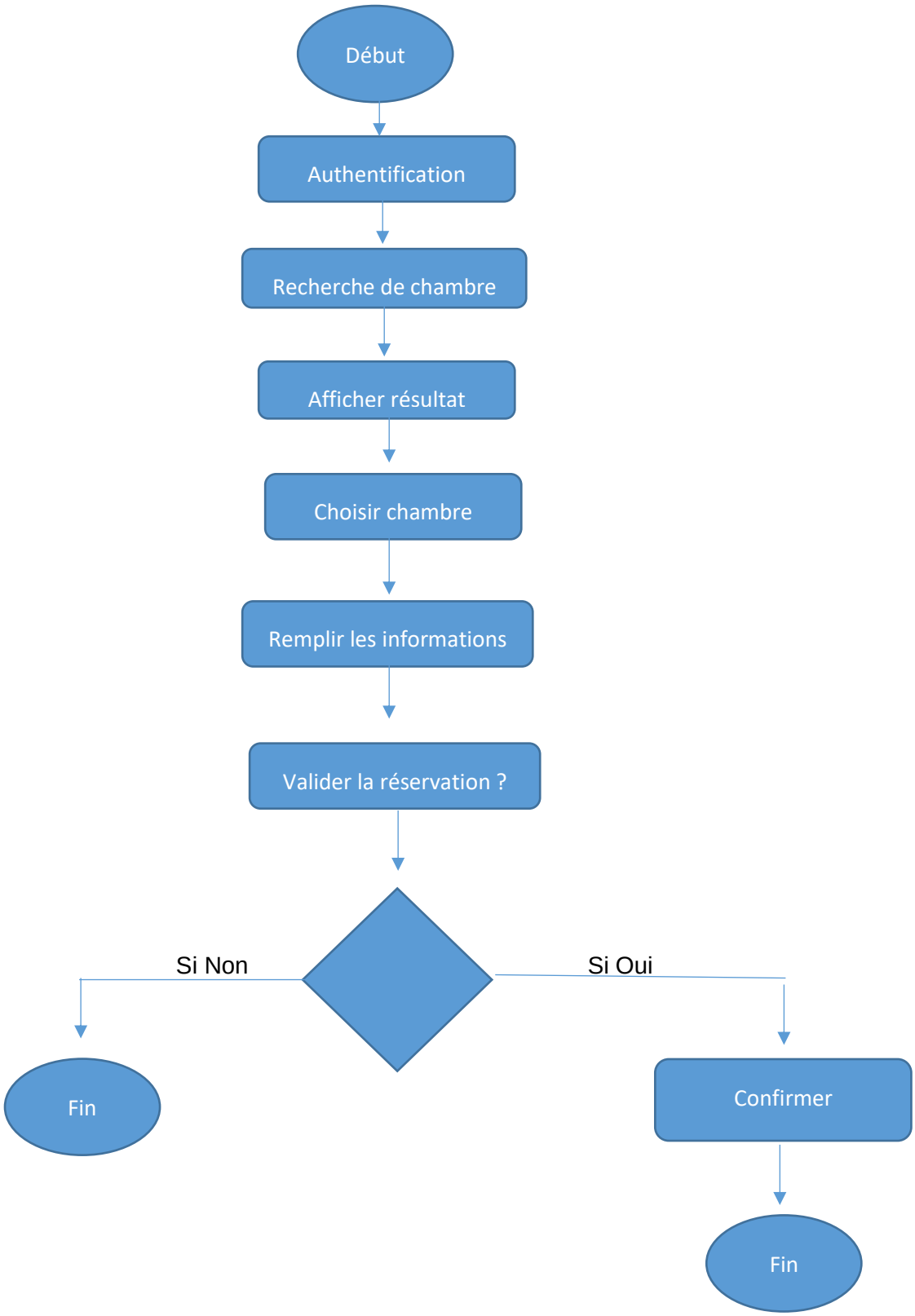

FIGURE FIV - Diagramme d'Activités

VIII- PLANIFICATION DU PROJET

1. DIAGRAMME DE GANTT
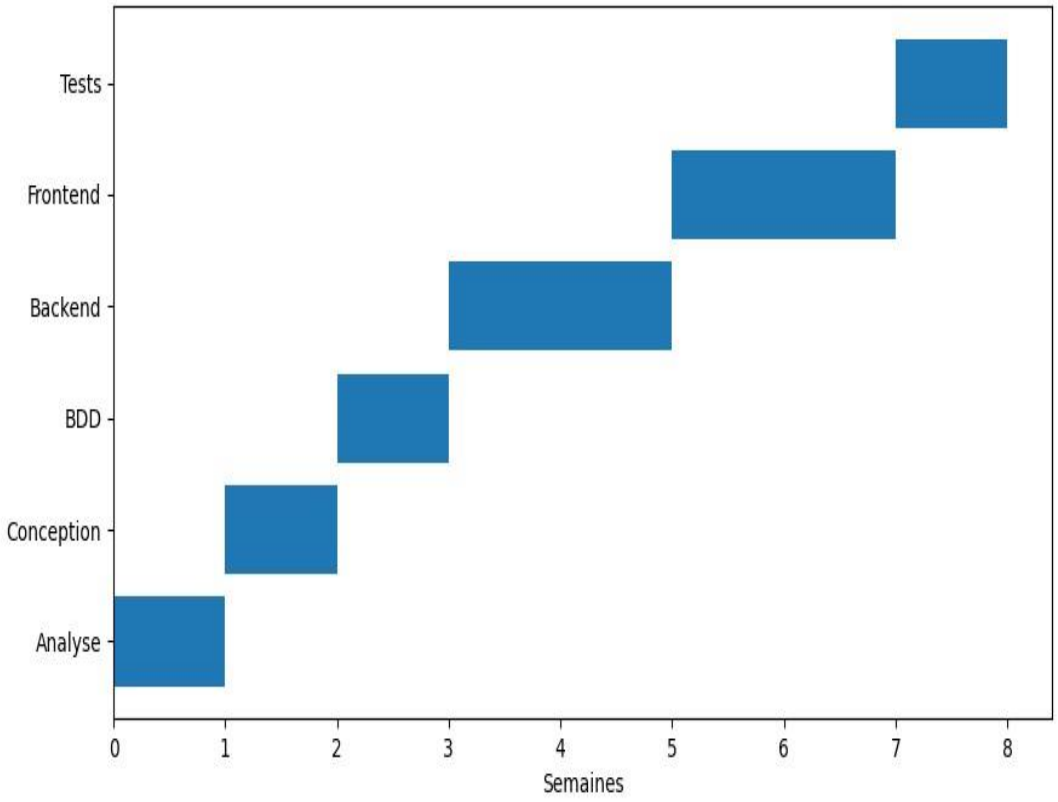
Diagramme de Gantt